具有持续坐姿监测与反馈的 AI 智能桌面日历系统

Group 2 Project Proposal 中文审阅稿 第三版

课程：ITE4116M Final Year Project

专业：Higher Diploma in AI and Smart Technology（IT114124）

班级：AIST-2B

导师：Marco

日期：2026 年 9 月 28 日

表 1 组员及计划工作分配

组员	学号	学校邮箱	占比
Yuan Yuchen（组长）	250342840	250342840@stu.vtc.edu.hk	40%
Xu Ziqian	250137555	250137555@stu.vtc.edu.hk	30%
Li Wenhua	250329909	250329909@stu.vtc.edu.hk	30%

本项目拟制作一台供成年人在家庭或办公室书桌使用的实体助理。固定摄像头持续观察可见的上半身姿态，依据个人标定判断持续前倾或侧歪，给出具体提示，并再次检测用户是否调整。同一设备提供本地日历、当日时间轴、语音查询和角色反馈。小型机械臂列入计划硬件；悬浮角色显示将比较反射成像与带罩旋转 LED 模块。项目以可重复的功能和性能测试评价成果，不以医学诊断、心理治疗或商业健康效果作为交付目标。

1 待解决的问题

长时间在电脑前工作的人，可能没有留意逐渐前倾、侧歪或一直坐着。定时休息提醒只知道时间已经过去，无法说明当时出现了什么姿态，也无法确认提醒后是否作出调整。用户同时需要查看下一项会议或任务；反复切换手机、电脑日历和独立提醒设备会增加操作步骤。上述是本项目要在受控桌面环境中检验的使用问题，当前没有真实办公室试点或市场需求量化结果。

项目的核心任务是：固定摄像头持续检测限定的可见姿态偏离，过滤短暂动作，在偏离持续达到设定条件时给出具体反馈，再记录“已回到个人基准”“仍偏离”或“无法判断”。日历与语音为同一桌面终端提供日常用途；姿态判断不会自动更改日程。

例如，用户在工作时持续向屏幕前倾，设备显示“请调整与屏幕的距离”，播报一次提示，并驱动计划中的轻载机械臂举起提醒标志。经过预设等待时间后，系统再次检测并记录结果。短暂拿物品、低头或遮挡不应立即触发同样警告。久坐提醒另按用户设定的时长运行，不因姿态看似平直而取消。

项目目标

1. 完成固定机位、个人标定、持续前倾与侧歪判断、遮挡拒判及反馈后的再检测。
2. 在同一实体设备实现日历、时间轴、免按键语音查询、经确认的日程修改和明确的设备反馈。
3. 比较单帧阈值、持续时间判定和固定间隔提醒，测量误报、响应时间、调整记录及整机稳定性。

2 背景与使用环境

首版适用于一个成年人、一个固定座位和经过校准的摄像头位置。家庭与办公室共用同一功能核心；首版不承担多人识别、雇员绩效监控或企业系统接入。OSHA 建议长时间电脑工作期间改变姿势和活动[6]，这提供一般使用背景，并不能证明本设备可以预防颈椎或脊椎疾病。

表 2 现有替代与本项目的验证重点

参照	公开能力	本项目的验证重点
手机日历与 Skylight Calendar[9]	日程、任务与提醒展示	增加固定桌面的可见姿态检测和提醒后复测，同时保持日历可读。
UPRIGHT GO 2[10]	佩戴式姿态检测与震动提示	验证无需佩戴的摄像头方案在限定机位下的准确性、误报及遮挡限制。
Razer AVA[8]	桌面语音角色、摄像头和显示单元	借鉴角色交互和外形，独立实现坐姿反馈；不声称已知或复制其内部光学结构。

本组不以功能数量宣称领先。可评价的贡献是把个人标定、连续姿态判断、具体反馈和复测连接到同一日历终端，并报告相对简单基线的结果。若现有手机或定时提醒已经足够有效，实验也应说明专用硬件的额外价值有限。

用户可隐藏私人日程、暂停监测，并直接关闭摄像头或麦克风。公开演示使用虚构事项；原始视觉数据默认在本地处理，不持续保存或自动上传云端。

3 拟议方案与系统范围

3.1 架构与硬件职责

系统采用本地模块化服务：摄像头处理、姿态判断、日历、反馈控制及日志相互分离。首选部署目标为树莓派 5 8GB[7]；现有 M2 系列 16GB MacBook 用于开发。若并行负载未达目标，将先优化采样和角色复杂度，并保留 Mac 辅助处理的演示方式，明确实际部署结构。

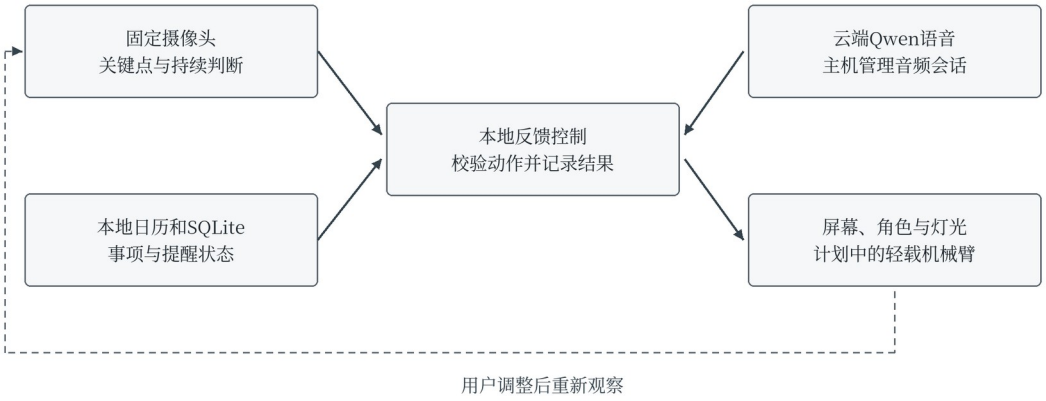


图 1 本地姿态与日历服务连接语音和实体反馈

表 3 拟议部件与用途

部件	作用	选型条件
固定 RGB 摄像头	观察头、肩及必要的上半身区域	比较显示器附近与斜侧上方机位；摄像头不随机械臂运动。
树莓派 5 与存储散热	本地处理、日历、界面、音频及设备控制	测完整负载；8GB 容量不自动保证实时速度。
可读显示与角色模块	展示 TimeTable、提示和倾听／说话状态	普通屏作为基础；反射像或带罩旋转 LED 按可读性和控制能力择一。
麦克风、扬声器、状态灯与实体控制	唤醒、语音反馈、状态显示和关闭输入	测回声、噪声与误唤醒；基本提醒可离线运行。
计划中的 2 至 3 自由度轻载机械臂	举起轻量提示标志或执行短提醒动作	独立电机电源、限位、手动停机；不接触人体或抓取物品。

已有 Arduino UNO R4 WiFi 可用于调试或独立控制，但不是必需组件。电机和显示供电按所选型号单独核算，不由树莓派 GPIO 直接给舵机供电。外壳尺寸在摄像头视野、音频和显示台架通过后确定。

3.2 功能与边界

坐姿与在桌状态。用户先进行个人标定；系统识别受测机位下的持续前倾和明显侧歪，并区分离桌、遮挡、多人入镜与低置信度。前倾指经标定的可见头肩位移模式，不等于精确颈椎角度。髋部被桌面遮住时，不使用不可靠髋点计算躯干角度。若机位不能稳定区分前倾，须调整机位并重测；仍失败则报告未达到该要求，不用大模型猜测补足。

反馈与复测。按个人阈值、持续时间和冷却时间触发一次提示。屏幕给出具体调整动作，语音与灯光同步，机械臂在验证通过后加入。随后判断是否回到个人基准；用户可延后或关闭提醒。每日记录仅包含有效观察时间、姿态事件、提醒及复测结果，不生成健康、专注或工作质量评分。

电子日历。本地支持长期纪念事项、按周或按月重复事项及单日行程；提供私人／公开标记、时间冲突提示、TimeTable、确认完成和延后。坐到桌前时显示当天页面，离桌时隐藏私人标题。公开标记只影响本设备显示，不代表已经建立多人共享服务。外部日历同步、天气和农历属于核心稳定后的扩展。

语音和受限动作。本地唤醒词开启短语音会话，Qwen 实时语音为第一候选[1]；Gemini、OpenAI Realtime、GPT-Live 按既定顺序备用，不同时承诺集成四家。模型请求查询、延后或修改事项，本地程序校验参数与状态。新增、改期和删除须复述关键信息并取得确认；只有执行成功后才报告完成。机械动作只允许预设姿态，不接收任意角度或连续运动命令。供应商账户、版本和实际费用在接入前核对。

角色与悬浮效果。角色至少表达待机、倾听、思考、说话、提醒和确认状态。反射像与带罩旋转 LED 是待比较的显示方案[3,5]。预置动画若可由程序自动切换，也能响应实时事件；逐帧口型或动态文字则需实时视频、SDK 或开放渲染通道，HDMI 并非唯一方式。10 月底前根据接口、近距离观感、日历可读性、噪声和延迟确定一种方案；普通屏保留为后备，不承诺 360 度体积全息或复制 AVA 成像。

3.3 算法 数据与开发方法

MediaPipe Pose Landmarker[2]作为预训练关键点候选。本组开发可见性检查、个人标定、归一化头肩偏移和肩线倾斜特征、时间窗口与复测状态机。只使用标定机位能够支持的特征；关键点置信度低时输出无法判断。连续窗口达到偏离比例才形成事件，恢复也须持续确认，避免单帧抖动反复报警。图像处理使用有界队列与时间戳，旧画面不排队冒充实时结果。

日历保存事项 ID、起止时间、时区、重复规则、隐私标记和提醒状态；姿态记录保存时间、标定版本、有效性、状态和反馈结果；设备动作保存请求 ID 与实际执行结果。重试不能重复修改日历或重复驱动机械臂。云语音不可用时，本地日历、视觉判断、屏幕和基础提示继续工作。

拟采用 Python、OpenCV、MediaPipe、本地 SQLite 及设备全屏界面，使用 HTTP／WebSocket 连接必要模块。Mac 先完成可重放流程，随后接真实硬件并验证 Pi 部署。开发按两周迭代进行，先完成视觉与日历，再集成语音、角色和机械动作；无须从零训练大型语音模型。

3.4 评估与验收

以下为拟议工程目标，当前均未实测。计划在至少 6 名自愿成年参与者的两次独立录制中，采集中立、前倾、侧歪、短暂动作、离桌及遮挡片段；3 人用于开发，3 人用于最终测试。个人标定可在测试前执行，但不能用测试标签调阈值。同一视频的相邻帧不跨组；人工标签仅表示可见动作，不是医学评价。

表 4 拟议评价指标

范围	目标与方法	失败如何呈现
姿态判断	受控测试宏平均 F1 目标至少 0.80；另报各类召回、事件检出、误报／小时和无法判断比例。正常工作片段目标误报不超过 2 次／小时。	报告遮挡、机位与个体差异；拒判不能隐藏在准确率之外。
反馈与复测	95%的已确认事件在 2 秒内产生本地屏幕／灯光提示；计时从持续条件满足开始。复测结果与人工视频标签核对。	声音、角色和机械动作分别计时；不把动画播放当作用户已调整。

范围	目标与方法	失败如何呈现
日历与语音	至少 30 个日历用例、40 条普通话／英语命令和 10 条含糊或禁止动作；正确执行目标至少 90%，修改确认规则全部通过。	分别记录错误参数、拒绝、取消、重试和实际执行结果。
并行与恢复	两种桌面布置各运行至少 2 小时；记录姿态采样、显示、CPU／温度，测试断网、摄像头失效和重启。	不可判断状态可见；云故障不停止本地功能。
显示及机械臂	自动切换 100 次角色状态并测延迟；机械臂重复 100 次预设动作，检查限位、停机、遮挡与供电。	型号与条件逐项记录；未通过机械检查时不启用电机。

在相同片段上比较单帧阈值与持续时间判定；固定间隔提醒用于比较提醒数量和时机。反馈后调整率属于短期行为观察，不作为长期健康成效。测试资料以匿名编号保存，原始短片仅在单独同意和受控访问下用于评价。本提案不安排市场问卷或访谈任务。

4 方案适切性与可行性

硬件的作用明确：固定摄像头观察使用者，显示和音频输出可理解的动作提示，机械臂提供可检验的实体提示，随后摄像头复测。用户无需一直佩戴姿态设备；代价是受视角、遮挡和个人桌面条件限制。日历提供独立可用的日常服务，角色则让设备状态容易理解。

目前已完成需求梳理、竞品与硬件资料比较、中文提案和接口草案；新设备尚未组装，也没有姿态或语音性能结果。旧 Senplate 软件的模拟测试属于已停止方向，不计为本设备验证。三人约六个月的开发计划以一台原型、有限姿态类别和可替换语音服务为基础。

10 月首先完成摄像头机位与个人标定、显示控制、音频回声及 Pi 并行负载的小规模试验。若某项成本或兼容性不合适，按实际失败原因替换模块，避免先制作外壳再被机位或接口限制。机械臂只做轻载提示，供电与噪声独立验证；复杂抓取、临床姿态诊断、情绪障碍治疗、全天云端监听和企业级日历集成不列为交付条件。

5 阶段与项目计划

计划以 2026 年 9 月底至 2027 年 3 月完成核心开发，4 月用于最终报告与展示。表 5 与 2026 年 9 月 28 日读取的课程 Moodle 日程对齐[4]；学校后续改期将按新通知同步。Proposal 平台截止为 2026 年 9 月 29 日 23:59。

表 5 开发阶段与学校里程碑

工作期	主要成果	对应课程节点
28 Sep–23 Oct 2026	需求、数据与接口；相机视野、标定、角色控制和音频台架；冻结首批部件	26 Oct Progress Report I
26 Oct–27 Nov	本地日历、关键点与连续判断初版；设计、数据划分和首轮结果	30 Nov Initial Report
30 Nov–11 Dec	完整提示与复测；机械臂独立供电、限位和停机测试	14 Dec Progress Report II
14 Dec–29 Jan 2027	唤醒词、Qwen 工具、角色和机械联动；整机演示与故障处理	18 Jan 中期预演；1 Feb Interim Report 与展示
1 Feb–19 Mar	留出参与者测试、基线比较、误报分析与两小时运行；修复主要问题	22 Mar Progress Report III 及阶段展示
22 Mar–16 Apr	结果复核、安装手册、源码与资料整理、最终报告	19 Apr Final Report
19–26 Apr	复演、备份方案、各成员答辩准备	26 Apr Final Presentation

每周检查模块整合问题，每两周由 Group 2 提交一份团队日志，并在组内保留可区分的个人贡献记录。进度报告记录实际完成、未完成及修改原因；下一份日志周期按 28 Sep–11 Oct 安排，具体提交时间以 Moodle 为准。

6 主要交付物

1. 一台含固定摄像头、计算主机、显示、音频与状态提示的桌面原型，附选定角色显示方案和计划机械臂的实际验证记录。
2. 本地日历、个人标定、持续姿态判断、反馈复测、语音受限工具和角色状态的软件源码。
3. 获许可的匿名测试资料、标签规范、开发／测试划分、基线脚本、结果与失败案例。
4. 设备接线和功耗资料、安装及使用手册、恢复步骤、成员与 AI 辅助工作记录。
5. 学校各阶段报告、最终报告、演示和答辩材料。未实现或未达标部分按实际结果说明。

7 各组员职责

表 6 为三位学生的计划工作分配，总计 100%，不表示已完成贡献或最终评分。各成员均参与集成与答辩，并用代码、设计、实验和个人日志说明实际产出。

表 6 角色与可识别成果

组员与占比	角色	主要责任
Yuan Yuchen 40%	组长与 AI 系统负责人	需求、架构、姿态特征与标定、连续判断和复测、语音工具；测试设计、分析与报告整合。
Xu Ziqian 30%	硬件与边缘系统负责人	相机机位、Pi 采集、供电和音频；显示控制、机械臂驱动、限位与停机、连续运行和维护资料。
Li Wenhua 30%	日历与交互界面负责人	日历数据与重复规则、TimeTable、隐私和冲突提示；角色动画、每日记录、界面测试与用户说明。

课程已公告 HDAIST 在 AY26/27 FYP 中采用 AI 作为组员，相关同伴评核细节将另行公布[4]。本组记录 AI 参与的研究、文稿、代码和检查，并保留学生的审查、修改与验证记录；不自行给 AI 分配学校尚未规定的评分比例。外部模块和素材保留来源及许可，供应商制作不计作学生自行制造。

8 资源需求

现有资源为 M2 系列 16GB MacBook 和 Arduino UNO R4 WiFi。Pi5、摄像头、显示、音频、轻载机械臂与外壳仍是待核型号和采购项；本提案没有供应商报价或已购清单。先以现有电脑与可借部件验证，再按具体接口和完整功耗确定一台原型的 BOM。

云语音只在唤醒后的会话使用，并记录实际用量和每个成功任务的费用；不把公开最低单价当作整机月费。软件版本和角色、声音、模型许可在实现时锁定。用户不必提供真实公司日历或长期录音，核心评价可用虚构日程与自愿成年人受控测试完成。

9 参考资料

以下网页于 2026 年 9 月 28 日核对。厂商资料用于说明公开能力，不代表本组实测结果。

[1] Alibaba Cloud. *Qwen Omni Realtime*. https://www.alibabacloud.com/help/en/model-studio/realtime

[2] Google AI Edge. *Pose landmark detection guide for Python*. https://developers.google.com/edge/mediapipe/solutions/vision/pose_landmarker/python

[3] HDFocus. *Small Table 18CM 3D Hologram Fan*. https://www.hd-focus.com/hologram-fan/table-type-fan/small-table-3d-hologram-holographic-fan.html

[4] HKIIT. *AIST Final Year Project ITE4116M AY2627 course schedule and logbook notices*. VTC Moodle. https://moodle2627.vtc.edu.hk/course/view.php?id=7481

[5] HYPERVSN. *SmartV operating modes*. https://hypervsn.com/knowledge/what-are-the-available-smartv-operating-modes-player-hdmi-stream-and-cloud

[6] OSHA. *Computer Workstations Positions*. https://www.osha.gov/etools/computer-workstations/positions

[7] Raspberry Pi. *Raspberry Pi 5*. https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-5/

[8] Razer. *Razer AVA*. https://www.razer.com/ap-en/razer-ava

[9] Skylight. *Skylight Calendar*. https://myskylight.com/calendar/

[10] UPRIGHT. *UPRIGHT GO 2*. https://store.uprightpose.com/products/upright-go2

导师与第二阅卷人意见

导师意见:

第二阅卷人意见:

导师签名及日期:

第二阅卷人签名及日期: